BANCO DE DADOS 2

Sistema de Centro Esportivo

Diagrama de classes e implementação em MySQL: seleção, inserção, atualização e remoção

Camila R. Ribeiro • Helena Vieira Nascimento • Maria Clara Pastor
Prof. Raul E. S. Castanhari • IFSP Jacareí • ADS • 2026

O SISTEMA

Um centro esportivo com cinco entidades

Modalidades

Esportes oferecidos e preço mensal

Instrutores

Cada um leciona uma modalidade, com CREF único

Alunos

Cadastro com CPF único e data de matrícula

Matrículas

Liga alunos a modalidades, com data de adesão

Exames Médicos

Um exame por aluno: Apto ou Inapto

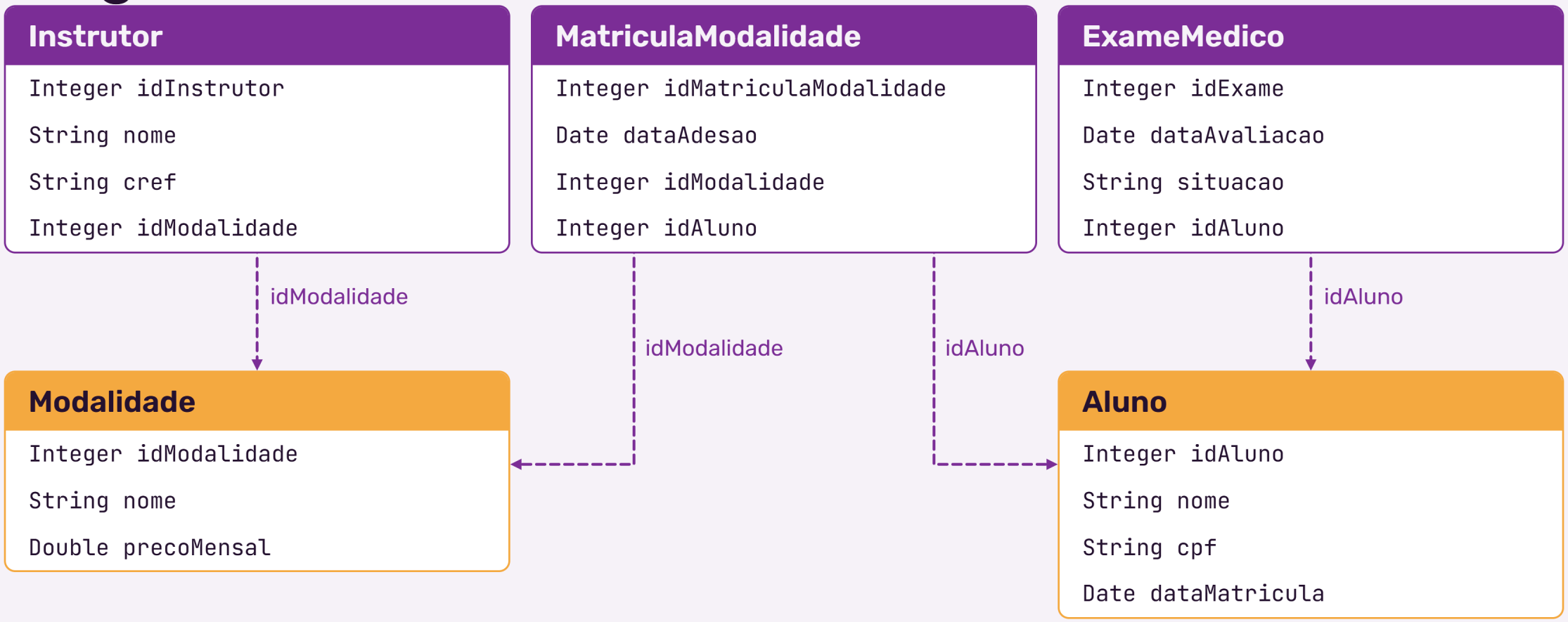
1:N Modalidades e Instrutores

N:N Alunos e Modalidades

1:1 Alunos e Exames

CLASSES DE DOMÍNIO

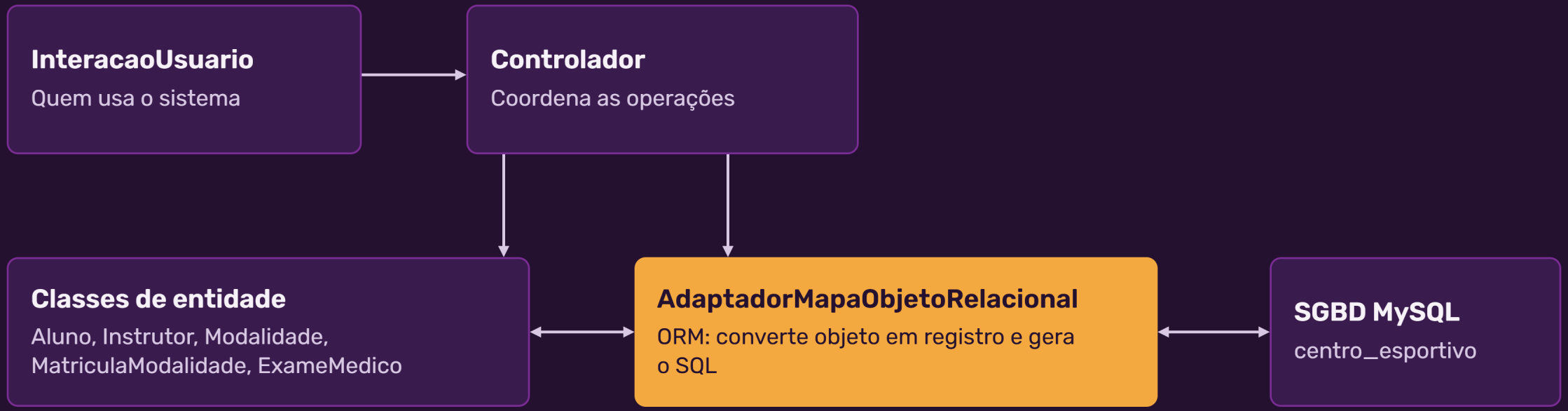
Diagrama de classes



Roxo: classes que guardam o id • Laranja: classes referenciadas • Mapeamento por identificador (Aula 8)

ARQUITETURA

Persistência com ORM



Só o adaptador fala SQL: ele serializa objetos em registros e desserializa registros em objetos (Opção 6, Aula 9).

MODELO RELACIONAL

Cinco tabelas e suas chaves

Tabela	Colunas	Chaves e restrições
Modalidades	id_modalidade, nome_modalidade, preco_mensal	PK id_modalidade
Instrutores	id_instrutor, nome_instrutor, cref, id_modalidade	PK id_instrutor • UNIQUE cref • FK id_modalidade
Alunos	id_aluno, nome_aluno, cpf, data_matricula	PK id_aluno • UNIQUE cpf
MatriculasModalidades	id_matricula_modalidade, data_adesao, id_modalidade, id_aluno	PK id_matricula_modalidade • FK id_modalidade e id_aluno
ExamesMedicos	id_exame, data_avaliacao, situacao, id_aluno	PK id_exame • FK e UNIQUE id_aluno

Aulas 3 a 6: tabelas, relações 1:1, 1:N e N:N

RELACIONAMENTOS

Como cada relação virou chave

1:N

Modalidades e Instrutores

A chave estrangeira fica no lado N.

```
Instrutores.id_modalidade
FOREIGN KEY → Modalidades
```

N:N

Alunos e Modalidades

Tabela associativa com data de adesão.

```
MatriculasModalidades
id_aluno + id_modalidade
UNIQUE (par)
```

1:1

Alunos e Exames Médicos

A chave estrangeira também é UNIQUE.

```
ExamesMedicos.id_aluno
INT NOT NULL UNIQUE
FOREIGN KEY → Alunos
```

CÓDIGO FONTE • 1 DE 3

Criação do banco e tabelas base

```
DROP DATABASE IF EXISTS centro_esportivo;
CREATE DATABASE centro_esportivo
    CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE centro_esportivo;

CREATE TABLE Modalidades (
    id_modalidade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_modalidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco_mensal DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_preco_positivo CHECK (preco_mensal ⩾ 0)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Alunos (
    id_aluno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_aluno VARCHAR(150) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
    data_matricula DATE NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

Tabelas base

Modalidades e Alunos não dependem de outras tabelas.

Restrições

PK com AUTO_INCREMENT, CPF único e CHECK no preço.

Arquivo centro_esportivo.sql • MySQL 8

CÓDIGO FONTE • 2 DE 3

Relações 1:N e 1:1

```
CREATE TABLE Instrutores (
    id_instrutor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_instrutor VARCHAR(150) NOT NULL,
    cref VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    id_modalidade INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_instrutor_modalidade
        FOREIGN KEY (id_modalidade) REFERENCES Modalidades(id_modalidade)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE ExamesMedicos (
    id_exame INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_avaliacao DATE NOT NULL,
    situacao ENUM('Apto', 'Inapto') NOT NULL,
    id_aluno INT NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_exame_aluno
        FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES Alunos(id_aluno)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

1:N

Instrutor não pode ficar sem modalidade: ON DELETE RESTRICT.

1:1

UNIQUE em id_aluno garante um exame por aluno.

Laranja: tabela • Verde: chave estrangeira e regras de integridade

CÓDIGO FONTE • 3 DE 3

Relação N:N com tabela associativa

```
CREATE TABLE MatriculasModalidades (
    id_matricula_modalidade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_adesao DATE NOT NULL,
    id_modalidade INT NOT NULL,
    id_aluno INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_matricula_modalidade
        FOREIGN KEY (id_modalidade) REFERENCES Modalidades(id_modalidade)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_matricula_aluno
        FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES Alunos(id_aluno)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_aluno_modalidade UNIQUE (id_aluno, id_modalidade)
) ENGINE=InnoDB;
```

Duas chaves

Uma para Modalidades e outra para Alunos, ambas com CASCADE.

Sem duplicidade

UNIQUE no par impede o mesmo aluno na mesma modalidade duas vezes.

A data de adesão é atributo do relacionamento, por isso fica na tabela associativa

INSERÇÃO • INSERT

Carga de dados de exemplo

```
INSERT INTO Modalidades
    (id_modalidade, nome_modalidade, preco_mensal) VALUES
(1, 'Musculação', 90.00),
(2, 'Crossfit', 150.00),
(3, 'Natação', 150.00),
(4, 'Pilates', 130.00),
(5, 'Boxe', 110.00);

INSERT INTO MatriculasModalidades
    (data_adesao, id_modalidade, id_aluno) VALUES
('2026-01-10', 1, 1), ('2026-01-20', 2, 1),
('2026-02-15', 2, 2), ('2026-05-15', 3, 3),
('2026-04-10', 1, 4), ('2026-04-12', 3, 4),
('2026-05-15', 4, 5);
```

Ordem

Tabelas pai primeiro, depois as que têm chave estrangeira.

Volume

5 modalidades, 5 instrutores, 5 alunos, 7 matrículas e 5 exames.

Instrutores, Alunos e Exames seguem o mesmo padrão no arquivo completo

SELEÇÃO COMPLEXA • 1 DE 4

Ficha de alunos aptos

```
SELECT
    a.nome_aluno AS Aluno,
    a.cpf AS CPF,
    m.nome_modalidade AS Modalidade,
    CONCAT('R$ ', FORMAT(m.preco_mensal, 2, 'pt_BR')) AS Mensalidade,
    i.nome_instrutor AS Instrutor_Responsavel,
    i.cref AS CREF,
    em.situacao AS Situacao_Medica,
    DATE_FORMAT(mm.data_adesao, '%d/%m/%Y') AS Data_Adesao
FROM Alunos a
INNER JOIN MatriculasModalidades mm ON a.id_aluno = mm.id_aluno
INNER JOIN Modalidades m ON mm.id_modalidade = m.id_modalidade
INNER JOIN Instrutores i ON m.id_modalidade = i.id_modalidade
INNER JOIN ExamesMedicos em ON a.id_aluno = em.id_aluno
WHERE em.situacao = 'Apto'
  AND m.preco_mensal ≥ 90.00
ORDER BY a.nome_aluno ASC, m.nome_modalidade ASC;
```

Junção de 5 tabelas

Alunos, matrículas, modalidades, instrutores e exames.

Filtros

Exame Apto e mensalidade de R$ 90 ou mais.

Resultado

6 linhas: cada aluno apto com sua modalidade e instrutor.

Laranja: junções • Verde: filtros

SELEÇÃO COMPLEXA • 2 DE 4

Auditoria médica: alunos inaptos

```sql
SELECT
    a.id_aluno,
    a.nome_aluno AS Aluno,
    em.situacao AS Status_Exame,
    DATE_FORMAT(em.data_avaliacao, '%d/%m/%Y') AS Data_Avaliacao_Medica,
    m.nome_modalidade AS Modalidade_Matriculada,
    i.nome_instrutor AS Instrutor_Avisado
FROM Alunos a
INNER JOIN ExamesMedicos em ON a.id_aluno = em.id_aluno
INNER JOIN MatriculasModalidades mm ON a.id_aluno = mm.id_aluno
INNER JOIN Modalidades m ON mm.id_modalidade = m.id_modalidade
INNER JOIN Instrutores i ON m.id_modalidade = i.id_modalidade
WHERE em.situacao = 'Inapto';
```

Para que serve

Achar quem está matriculado sem liberação médica.

Junção de 5 tabelas

Com filtro apenas em Inapto.

Resultado

1 linha: Jeremias Souza, Natação, Prof. Marcelo Costa.

Laranja: junções • Verde: filtro

SELEÇÃO COMPLEXA • 3 DE 4

Receita e alunos por modalidade

```sql
SELECT
    m.id_modalidade,
    m.nome_modalidade AS Modalidade,
    i.nome_instrutor AS Instrutor,
    m.preco_mensal AS Valor_Unitario,
    COUNT(mm.id_aluno) AS Total_Alunos_Matriculados,
    SUM(m.preco_mensal) AS Receita_Mensal_Gerada
FROM Modalidades m
LEFT JOIN Instrutores i ON m.id_modalidade = i.id_modalidade
LEFT JOIN MatriculasModalidades mm ON m.id_modalidade = mm.id_modalidade
GROUP BY m.id_modalidade, m.nome_modalidade,
    i.nome_instrutor, m.preco_mensal
HAVING COUNT(mm.id_aluno) > 0
ORDER BY Receita_Mensal_Gerada DESC;
```

Agregação

LEFT JOIN com GROUP BY, COUNT e SUM.

HAVING

Filtra o grupo: só modalidades com aluno.

Resultado

4 linhas: Crossfit e Natação com R$ 300 cada; Boxe fica de fora.

Laranja: junções • Verde: filtro sobre o agrupamento

SELEÇÃO COMPLEXA • 4 DE 4

Alunos em mais de uma modalidade

```
SELECT
    a.id_aluno,
    a.nome_aluno AS Aluno,
    COUNT(mm.id_modalidade) AS Qtd_Modalidades,
    GROUP_CONCAT(m.nome_modalidade SEPARATOR ', ') AS Modalidades_Cursadas,
    SUM(m.preco_mensal) AS Mensalidade_Total_Aluno
FROM Alunos a
INNER JOIN MatriculasModalidades mm ON a.id_aluno = mm.id_aluno
INNER JOIN Modalidades m ON mm.id_modalidade = m.id_modalidade
GROUP BY a.id_aluno, a.nome_aluno
HAVING COUNT(mm.id_modalidade) > 1
ORDER BY Mensalidade_Total_Aluno DESC;
```

Agregação

Conta modalidades, junta os nomes e soma a mensalidade.

HAVING

Só quem pratica mais de um esporte.

Resultado

2 linhas: Helena e Lucas, cada um com R$ 240 por mês.

Laranja: junções • Verde: filtro sobre o agrupamento

ATUALIZAÇÃO • UPDATE

Reajuste, liberação médica e cadastro

```sql
-- 1. Reajuste de 10% acima de R$ 100,00
UPDATE Modalidades
SET preco_mensal = ROUND(preco_mensal * 1.10, 2)
WHERE preco_mensal > 100.00;

-- 2. Liberação médica de Jeremias Souza
UPDATE ExamesMedicos
SET situacao = 'Apto',
    data_avaliacao = '2026-06-01'
WHERE id_aluno = 3;

-- 3. Atualização cadastral
UPDATE Alunos
SET nome_aluno = 'Helena Vieira da Silva'
WHERE cpf = '99988877766';
```

Reajuste

Crossfit e Natação vão a R$ 165, Pilates a R$ 143 e Boxe a R$ 121.

Liberação

Jeremias passa de Inapto para Apto.

Cadastro

Localiza a aluna pelo CPF, que é único.

Laranja: tabela alterada • Verde: filtro que escolhe as linhas

REMOÇÃO • DELETE

Cancelamento e exclusão em cascata

```sql
-- 1. Cancela a matrícula de Jeremias em Natação
DELETE FROM MatriculasModalidades
WHERE id_aluno = 3 AND id_modalidade = 3;

-- 2. Remove a aluna Camila Ribeiro (id 2)
DELETE FROM Alunos
WHERE id_aluno = 2;

-- 3. Confere o efeito em cascata
SELECT * FROM MatriculasModalidades WHERE id_aluno = 2;
SELECT * FROM ExamesMedicos WHERE id_aluno = 2;
```

Cascata

Apagar o aluno remove suas matrículas e seu exame (ON DELETE CASCADE).

Verificação

As duas consultas finais voltam vazias: sem registros órfãos.

Proteção

Modalidade com instrutor não pode ser apagada (RESTRICT).

Laranja: tabela afetada • Verde: filtro que escolhe as linhas

RESUMO

O que foi entregue

✓

Diagrama de classes

5 classes de domínio ligadas por identificador.

✓

Código fonte

Script MySQL com 5 tabelas, chaves e restrições.

✓

Seleção

4 consultas com junções de até 5 tabelas, filtros, GROUP BY e HAVING.

✓

Inserção

Carga de 27 registros de exemplo.

✓

Atualização

3 UPDATEs: em lote, por id e por CPF.

✓

Remoção

2 DELETEs, com teste da exclusão em cascata.

CÓDIGO FONTE

Repositório do projeto

github.com/camilaribeirox/centro-esportivo

Script centro_esportivo.sql, diagramas e relatório técnico

Dúvidas?